

Лабораторные работы по курсу “Алгоритмы компьютерной графики” (3й курс 1й семестр)

ЛР 2. Расчет яркости на сфере от точечных источников света.

Исходные данные: Система координат, точечные источники света с Ламбертовской диаграммой излучения, прямоугольный экран, координаты наблюдателя, координаты центра сферы и ее радиус, свойства поверхности сферы (согласно модели Блинн-Фонга).

Цель работы: Овладеть навыками расчета и визуализации распределения яркости на диффузной сфере, освещенной точечными источниками света.

Задачи:

- Провести расчет распределения яркости на сфере в пределах заданной области.
Рекомендуемые пределы значений параметров для расчета:
 - ✓ *Размер прямоугольного экрана* по высоте (H) и ширине (W) варьируются в диапазоне от 100 до 10000 миллиметров.
 - ✓ *Разрешение изображения* по высоте (Hres) и ширине (Wres) варьируются в диапазоне от 200 до 800 пикселей. Разрешение должно обеспечивать квадратные пиксели.
 - ✓ *Координаты источников света* (x_{Li} , y_{Li} , z_{Li}) [мм] по осям X и Y $X \pm 10000$, по оси Z от 100 до 10000.
 - ✓ *Координаты наблюдателя:* (0, 0, z_o) [мм].
 - ✓ *Координаты центра сферы* (x_c , y_c , z_c) [мм] по осям X и Y ± 10000 , по оси Z от 100 до 10000. Сфера должна целиком помещаться в область видимости.
 - ✓ *Сила излучения I_0* варьируются от 0.01 до 10000 Вт/ср.
 - ✓ *Параметры модели Блинн-Фонга.* Выбираются так, чтобы на изображении был виден ярко выраженный пик.
- Написать приложение на Python, формирующее изображение рассчитанного распределения яркости для заданного разрешения с нормировкой (0-255) на максимальное значение яркости.
- Записать сформированное изображение в файл
- Визуализировать изображение на мониторе.

Отчет представить в электронном виде: Формат MS Word или MS PowerPoint. Отчет должен содержать титульный лист, задание, подробное описание алгоритма разработанного приложения, результаты работы, выводы. К отчету приложить программный код, файл с результирующим изображением, расчетные значения яркости (в абсолютных величинах) в трех различных точках сферы, а также максимальное и минимальное значение яркости сферы.

